

I. Determinar la Convergencia de las siguientes Series:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ Usamos criterio de la raíz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n \cdot 2^n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{1}}{\sqrt[n]{n \cdot 2^n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot 2} \Rightarrow \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ la Serie converge.

Veamos que valor tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
 $y = n^{1/n} \Rightarrow \frac{1}{n} \ln(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = e^0 = 1$

2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ Usamos criterio de la integral asociada: $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ Sabemos que podemos usar la integral impropia $\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b u du \Rightarrow \lim_{b \rightarrow \infty} \left. \frac{u^2}{2} \right|_2^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{(\ln b)^2}{2} - \frac{(\ln 2)^2}{2} = \infty$
 $u = \ln x$
 $du = \frac{1}{x}$

Veamos si cumple con lo requerido:

- Continua: Tomemos el intervalo $[2, \infty)$, la función $\ln x$ es continua $\forall x \in (0, \infty)$, por lo que es continua en el intervalo de interés.
- Positiva: Sabemos que la función $\ln x > 0$ desde el intervalo de interés y x del mismo modo. Es una función positiva.
- Decreciente: $f(x) = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \Rightarrow$ Decreciente

Por el criterio de la integral, la serie diverge. Ya que la integral impropia también diverge.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ Usamos criterio de la comparación $\frac{1}{2n-1} \approx \frac{1}{2n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n-1} = 1$, ambas series tienen el mismo comportamiento y como la serie con la que la comparamos es la serie armónica, que diverge, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ también diverge.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$ Usamos criterio de la razón $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)-1}{2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2 \cdot 2^n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2^n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} < 1$, converge por criterio de la razón.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ p -serie con $p = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < 1$, la serie diverge.

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ Usamos criterio de la razón $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n!(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$, converge por criterio de la razón.

II. Determine si las siguientes series son convergentes o divergentes. Si son convergentes, halle su suma S_n .

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right)$ Separemos la suma de las series $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ Ya reescrito con $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ Fracciones parciales

S_1 es una serie geométrica con razón $r = \frac{1}{e} < 1$, Reescribamos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ Usando Fracciones parciales.

$\therefore$ converge.
 $S_1 = \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{e} \Rightarrow \frac{1}{e}$

$\frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \Rightarrow A(n+1) + Bn = 1 \Rightarrow (A+B)n + A = 1$

$\begin{cases} A+B=0 \Rightarrow B=-A \Rightarrow B=-1 \\ A=1 \end{cases}$

la suma de las series es

$S_n = S_1 + S_2 = \frac{1}{e-1} + 1 \Rightarrow \frac{1+e-1}{e-1} \Rightarrow \frac{e}{e-1}$

$S_2 = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$ Usando criterio de la razón $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{n+1}}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n \cdot e}{(n^2 + 2n + 1)} = e \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = e \cdot 1 = e > 1$, diverge por criterio de la razón.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan(n)$ Usamos criterio de la divergencia $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{4} \neq 0$, diverge por criterio de la divergencia.

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos 1)^n$, serie geométrica $S_n = \frac{\cos 1}{1 - \cos 1}$, converge y su suma es $\frac{\cos 1}{1 - \cos 1}$
 $\therefore$ converge

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2n}{3^n}$ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + 2 \frac{n}{3^n} \right) \Rightarrow \frac{1/3}{3 - 1/3} + 2 \frac{1/3}{(3 - 1/3)^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$

Para encontrar la S_2 es necesario aplicar ciertas operaciones a la Serie geométrica que ya conocemos.

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \Rightarrow \frac{1}{1-r} \Rightarrow \frac{d}{dr} \sum_{n=1}^{\infty} n r^{n-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$

19. $0,001 + (0,001)^{1/2} + (0,001)^{1/3} + \dots + (0,001)^{1/n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} 10^{-3/n}$ Usamos criterio $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 10^{-3/n} = 1 \neq 0$, diverge por criterio de la divergencia.